# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 6

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




**Disusun oleh:**

**Mia Adistya (2609106048)**

**Kelas (B1 ‘26)**

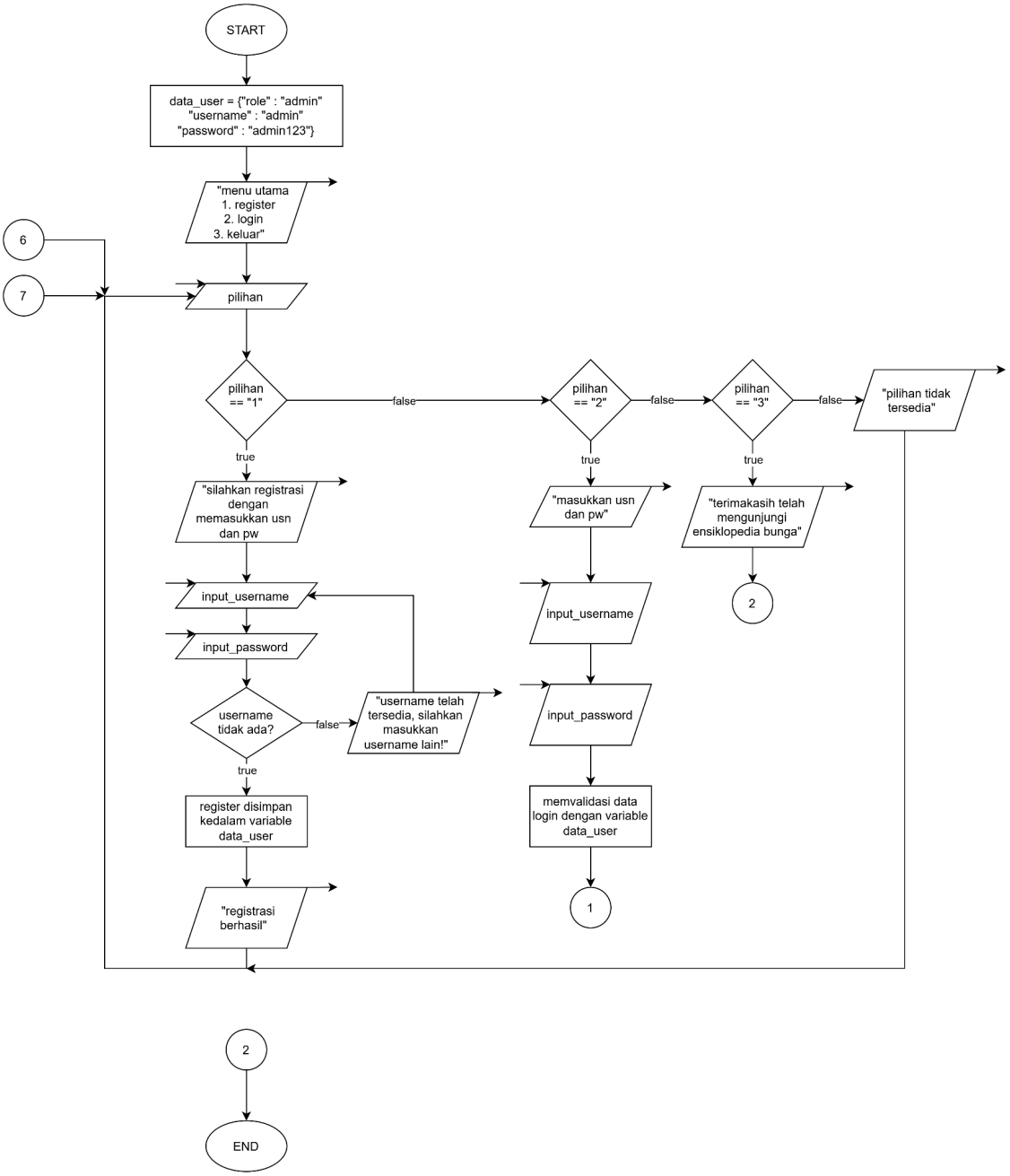
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

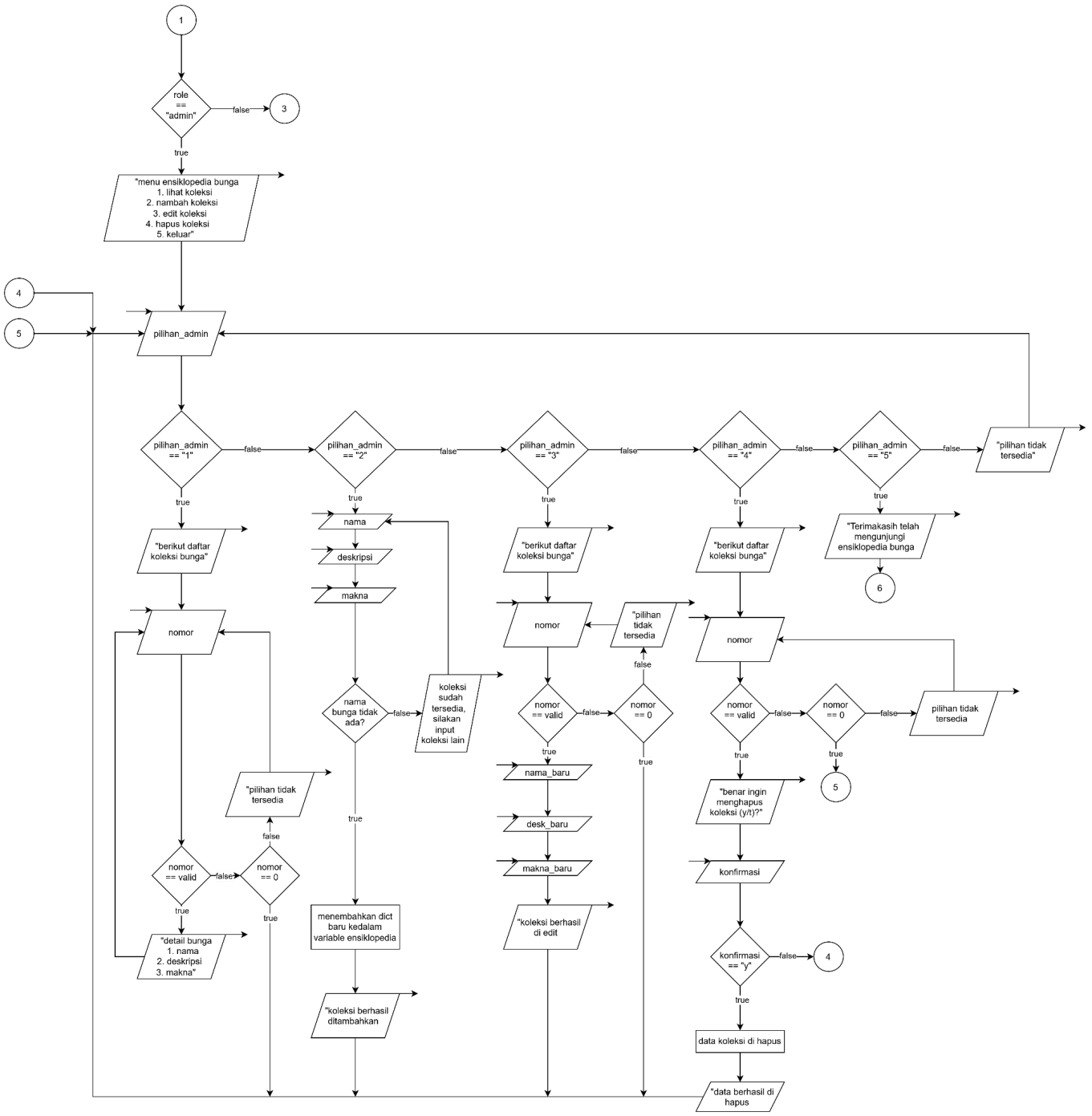
**SAMARINDA**

**2026**

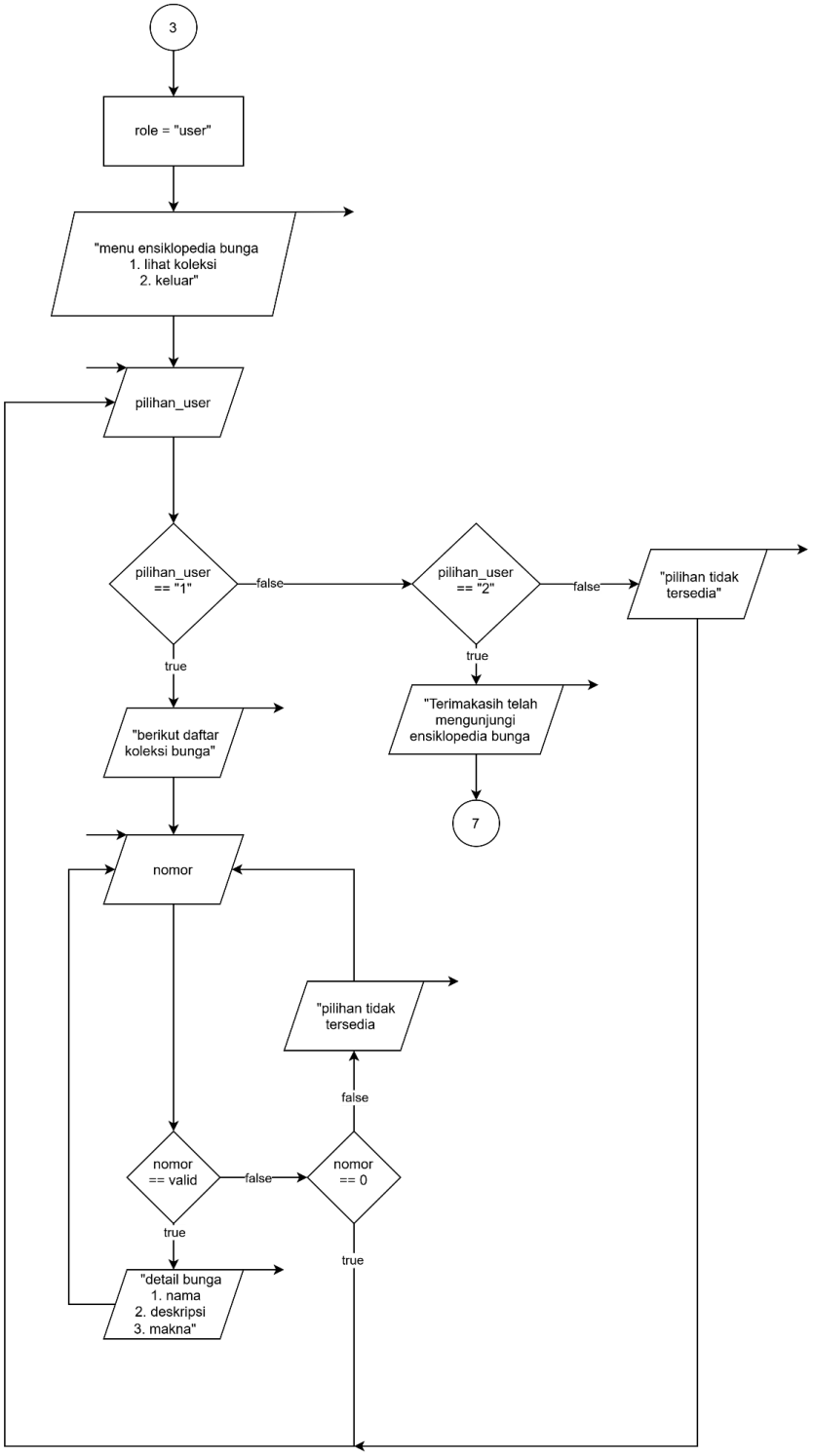
# 1. Flowchart




*Gambar 1.1 Flowchart1*




*Gambar 1.2 Flowchart2*




*Gambar 1.3 Flowchart3*

**Penjelasan Flowchart:**

1. START
2. Pada Flowchart1 sistem mendeklarasikan tipe data *Dictionary* data_user untuk menampung data register yang mana dapat data pertama secara *default* menjadi data dengan role “admin” dan data selanjutnya akan secara *default* terinput sebagai data “user”

3. Sistem akan menampilkan menu utama yang berisi Register, Login, dan menu keluar
4. Ketika user memilih menu Register = “1” maka user akan melakukan input username dan password untuk membuat akun, data input tersebut akan di proses dan masuk kedalam tipe data data_user lalu register selesai
5. Terjadi pengkondisian jika username telah ada didalam data_user maka sistem akan menampilkan pesan error “username telah tersedia silakan input username lain”
6. Saat user memilih menu Login = “2” sistem akan mengarahkan user untuk login menggunakan akun yg telah dibuat sebelumnya, terdapat validasi *error handling* jika username tidak sesuai, password tidak sesuai atau keduanya tidak sesuai dengan data yang ada di dalam data_user
7. Saat user memilih menu Keluar = “3” sistem akan langsung memberhentikan program, dan program selesai.
8. Saat user tidak memilih pilihan yang tersedia maka sistem akan menampilkan pesan *error* bahwa pilihan tidak tersedia dan user diminta untuk menginput kembali pilihan menu
9. Flowchart2 tercapai ketika validasi Login user memiliki nilai role yang bernilai sama dengan role “admin”, dan user akan diarahkan kepada menu utama admin dimana admin bisa melakukan penambahan data, lihat data, edit data, dan hapus data.
10. Pilihan Lihat koleksi = “1” akan mengarahkan sistem kepada fitur lihat data. Sistem akan menampilkan list koleksi, saat user menginput nilai yang valid (data tersedia di dalam Dictionary “ensiklopedia”) maka sistem otomatis akan memperlihatkan detail koleksi yang berisi nama bunga, deskripsi bunga, dan makna bunga.
11. Pilihan Nambah koleksi = “2” akan mengarahkan sistem pada fitur penambahan data. Sistem akan meminta input nama bunga, deskripsi bunga, dan makna bunga, setelah terinput sistem akan memproses data tersebut dan dimasukkan kedalam Dictionary ensiklopedia
12. Pilihan Edit koleksi = “3” akan mengarahkan sistem kepada fitur edit data. Sistem akan menampilkan daftar list koleksi yang tersedia, saat user menginput nilai yang valid (data tersedia di dalam Dictionary “ensiklopedia”) maka sistem otomatis akan meminta input untuk memperbarui data, saat data sudah terinput sistem akan memperbarui data yang lama dengan data yang baru saja di edit
13. Pilihan Hapus koleksi = “4” akan mengarahkan sistem kepada fitur hapus data. Sistem akan menampilkan daftar list koleksi yang tersedia, saat user menginput nilai yang valid (data tersedia di dalam Dictionary “ensiklopedia”) maka sistem otomatis akan meminta validasi apakah data benar benar ingin dihapus, jika input bernilai “y” mana sistem akan menghapus data tersebut dari dalam Dictionary “ensiklopedia”, sebaliknya jika input bernilai “t” maka sistem akan membatalkan penghapusan data dan sistem akan kembali pada laman menu admin
14. Saat user memilih pilihan Logout = “5” sistem akan mengarahkan user pada menu Register, Login, dan keluar
15. Untuk semua pilihan “0” akan mengarahkan user pada menu sebelumnya (menu utama admin/user)

16. Flowchart3 tercapai ketika validasi Login user memiliki nilai role yang bernilai sama dengan *role* “user”, dan user akan diarahkan kepada nemu utama user dimana role “user” hanya bisa mengakses fitur lihat data dan logout dari menu utama user
17. END

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program bertujuan untuk membuat sistem dengan tema “Sistem Informasi Ensiklopedia Bunga” yang berperan seperti kamus yang berisi nama bunga, deskripsi bunga, dan makna bunga

Fungsi :

1. Memiliki 2 role yaitu “admin” yang memiliki akses kepada semua fitur (CRUD) dan “user” yang hanya memiliki akses fitur melihat data
2. Memiliki Fitur lihat data ensiklopedia
3. Memiliki Fitur menambahkan data ensiklopedia
4. Memiliki Fitur edit data ensiklopedia
5. Memiliki Fitur hapus data ensiklopedia

## 3. Source Code

### A. Type data Dictionary

Type data dictionary pada program ini, ensiklopedia berguna untuk menyimpan data dari bunga yang akan di simpan yang di input oleh user, dan data_user berguna untuk menyimpan data login user seperti role,username,password.

```
ensiklopedia = {}

data_user = {
    "admin" : {
        "role" : "admin",
        "username" : "admin",
        "password" : "admin123"
    }}
```

## B. Fitur Register

Fitur register berguna untuk menambah user dengan role default hanya user biasa, yang di mana data tersebut akan tersimpan pada dictionary data_user jika berhasil di tambahkan. Kemudian juga menambahkan validasi jika terdapat user yang sama.

```
if pilihan == "1":
        input_username = input("Silahkan masukkan Username anda: ").strip()
        input_password = input("Silahkan masukkan Password anda: ")

        if input_username == "" or input_password == "":
            print("Username dan Password tidak boleh kosong")
            continue

        username_terpakai = False
        for user in data_user.values():
            if input_username == user["username"]:
                username_terpakai = True
                break

        if username_terpakai:
            print("Username sudah dipakai!")
            continue

        i = (len(data_user)-1) + 1

        data_user.update({
            f"user{i}": {
                "role": "user",
                "username": input_username,
                "password": input_password
            }
        })
        print("Register berhasil!")
```

## C. Fitur Login

Fitur Login berguna untuk melakukan login di mana user akan memasukkan username dan password kemudian sistem akan melakukan pengecekan apakah username dan password tersebut sama dengan yang sudah ada pada dictionary data_user dan akan mengecek juga role dari user yang login untuk di arahkan ke menu yang sesuai dengan rolenya.

```
 while True:
            input_username = input("Silakan masukkan Username anda: ")
            input_password = input("Silakan masukkan Password anda: ")

            if input_username == "" or input_password == "":
                print("Username dan Password tidak boleh kosong")
                continue

            login_berhasil = False
            role_login = ""
            for user in data_user.values():
                if input_username == user["username"] and input_password ==
user["password"]:
                    login_berhasil = True
                    role_login = user["role"]
                    break

            if not login_berhasil:
                print("Username atau Password salah!")
                continue

            print("Login berhasil!")
```

## D. Fitur Read Data

Code ini berfungsi untuk melihat data bunga yang telah di tambahkan dari dictionary ensiklopedia dengan tampilan awal akan hanya menampilkan daftar nama bunga saja, kemudian user akan menginput daftar nama bunga di nomor berapa untuk mengetahui detail bunga tersebut. Fitur ini juga gunakan untuk user biasa jadi bukan hanya untuk admin saja.

```
if pilihan_admin == "1":
                        while True:
                            print("0. Kembali ke menu utama")
                            nomor = 1
                            print('''
```

```
=====================================
              DAFTAR BUNGA
=====================================
''')
                            for bunga in ensiklopedia.values():
                                print(f"{nomor}. {bunga["bunga"]}")
                                nomor += 1

                            detail = input("Masukkan nomor bunga untuk
melihat detail: ")
                            if detail == "":
                                print("Input tidak boleh kosong!")

                            elif not detail.isdigit():
                                print("Input harus berupa angka!")

                            else:
                                detail = int(detail)
                                if detail >= 1 and detail <=
len(ensiklopedia):
                                    id_bunga = list(ensiklopedia.keys())
                                    bunga_terpilih =
ensiklopedia[id_bunga[detail - 1]]
                                    print('''
=====================================
              DETAIL BUNGA
=====================================
''')
                                    print(f"Nama Bunga   :
{bunga_terpilih["bunga"]}")
                                    print(f"Deskripsi    :
{bunga_terpilih["deskripsi"]}")
                                    print(f"Makna Bunga  :
{bunga_terpilih["makna"]}")
                                elif detail == 0:
                                    break
                                else:
                                    print("Nomor bunga tidak valid.")
```

**E. Fitur Create Data**

Code ini di gunakan untuk menambahkan koleksi bunga baru yang akan di tambahkan ke dalam dictionary ensiklopedia, di mana admin akan memasukkan nama, deskripsi, dan makna bunga tersebut. terdapat valisadi data untuk nama bunga yang telah berada didalam koleksi

```
elif pilihan_admin == "2":
                        while True:
                            nama = input("Masukkan nama bunga      : ")
                            desk = input("Masukkan deskripsi bunga : ")
                            makna = input("Masukkan makna bunga     : ")

                            if nama == "" or desk == "" or makna == "":
                                print("Kolom tidak boleh kosong!")
                                continue

                            bunga_terpakai = False
                            for bunga in ensiklopedia.values():
                                if nama == bunga["bunga"]:
                                    bunga_terpakai = True
                                    break

                            if bunga_terpakai:
                                print("Koleksi sudah tersedia, silahkan
input ulang!")

print("============================================")
                                continue

                            else:
                                id_terakhir += 1

                                ensiklopedia[f"id{id_terakhir}"] =(
                                                {
                                                "bunga": nama,
                                                "deskripsi": desk,
                                                "makna": makna
                                                }
                                            )
                                print("Koleksi berhasil di tambahkan!")
                                break
```

**F. Fitur Update Data**

Code dibawah ini bertujuan untuk mengedit data bunga yang telah ditambahkan pada dictionary ensiklopedia saat terjadi kesalahan input data sebelumnya, dan hasil update tersebut akan mengupdate data pada dictionary ensiklopedia.

```
elif pilihan_admin == "3":
                        print("0. Kembali ke menu utama")
                        nomor = 1
                        print('''
=====================================
              DAFTAR BUNGA
=====================================
''')
                        for i in ensiklopedia.values():
                            print(f"{nomor}. {i["bunga"]}")
                            nomor += 1

                        edit = input("Masukkan nomor bunga yang ingin
diedit: ")
                        if edit == "":
                            print("Input tidak boleh kosong!")

                        elif not edit.isdigit():
                            print("Input harus berupa angka!")

                        else:
                            edit = int(edit)
                            if edit == 0:
                                pass
                            elif edit >= 1 and edit <= len(ensiklopedia):
                                id_bunga = list(ensiklopedia.keys())
                                bunga_edit = ensiklopedia[id_bunga[edit -
1]]
                                print('''
=====================================
              EDIT BUNGA
=====================================
(Tekan Enter jika tidak ingin mengubah)
''')
                                nama_baru = input(f"Nama Bunga
[{bunga_edit["bunga"]}]: ")
                                deskripsi_baru = input(f"Deskripsi
[{bunga_edit["deskripsi"]}]: ")
                                makna_baru = input(f"Makna Bunga
[{bunga_edit["makna"]}]: ")

                                if nama_baru != "":
                                    bunga_edit["bunga"] = nama_baru
```

```
                                if deskripsi_baru != "":
                                    bunga_edit["deskripsi"] = deskripsi_baru
                                if makna_baru != "":
                                    bunga_edit["makna"] = makna_baru

                                print("Koleksi berhasil diedit!")

                            else:
                                print("Nomor bunga tidak valid.")
```

**G. Fitur Delete Data**

Code dibawah ini bertujuan untuk menghapus data yang sudah ada didalam dictionary ensiklopedia, sistem meminta user untuk menginput nomor list pada daftar bunga mana yang ingin di hapus, lalu sistem akan meminta konfirmasi apakah data benar benar ingin di hapus, jika input bernilai "y" maka data akan di hapus dari data dictionary ensiklopedia, sebaliknya jika input bernilai "t" maka proses penghapusannya akan dibatalkan

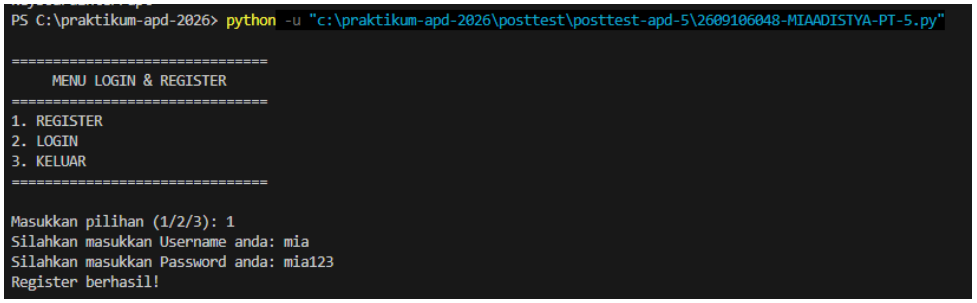
```
elif pilihan_admin == "4":
                        print("0. Kembali ke menu utama")
                        nomor = 1
                        print('''
=====================================
              DAFTAR BUNGA
=====================================
''')
                        for i in ensiklopedia.values():
                            print(f"{nomor}. {i["bunga"]}")
                            nomor += 1
                        hapus = input("Masukkan nomor bunga yang ingin
dihapus: ")
                        if hapus == "":
                            print("Input tidak boleh kosong!")

                        elif not hapus.isdigit():
                            print("Input harus berupa angka!")

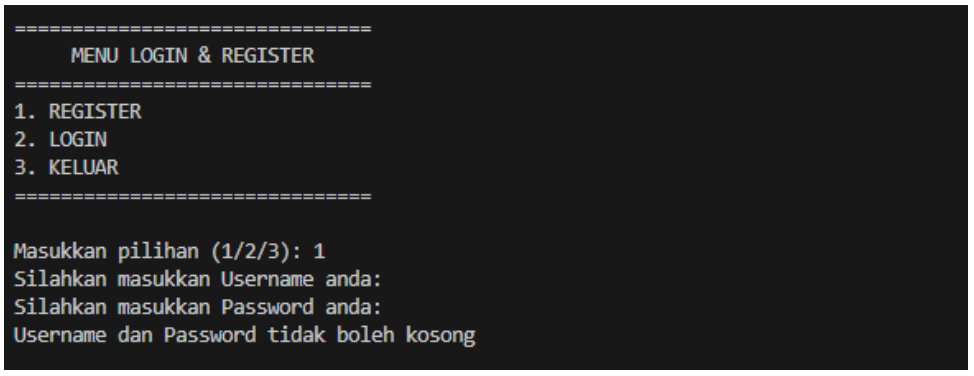
                        else:
                            hapus = int(hapus)
                            if hapus == 0:
                                pass
                            elif hapus >= 1 and hapus <= len(ensiklopedia):
                                id_bunga = list(ensiklopedia.keys())
                                bunga_hapus = ensiklopedia[id_bunga[hapus -
1]]
```

```
                                konfirmasi = input(f"Yakin hapus
'{bunga_hapus["bunga"]}'(y/t)?: ").lower()
                                if konfirmasi == "y":
                                    ensiklopedia.pop(id_bunga[hapus - 1])
                                    print("Koleksi berhasil dihapus!")
                                else:
                                    print("Penghapusan dibatalkan.")
                            else:
                                print("Nomor bunga tidak valid.")
```

## 4. Hasil Output




*Gambar 4.1 Output Register berhasil*




*Gambar 4.2 Output Register gagal (input kosong)*

```
================================
     MENU LOGIN & REGISTER
================================
1. REGISTER
2. LOGIN
3. KELUAR
================================

Masukkan pilihan (1/2/3): 1
Silahkan masukkan Username anda: mia
Silahkan masukkan Password anda: mia867
Username sudah dipakai!
```

*Gambar 4.3 Output Register gagal (username sudah dipakai)*

```
================================
     MENU LOGIN & REGISTER
================================
1. REGISTER
2. LOGIN
3. KELUAR
================================

Masukkan pilihan (1/2/3): 2
Silakan masukkan Username anda: admin
Silakan masukkan Password anda: admin123
Login berhasil!

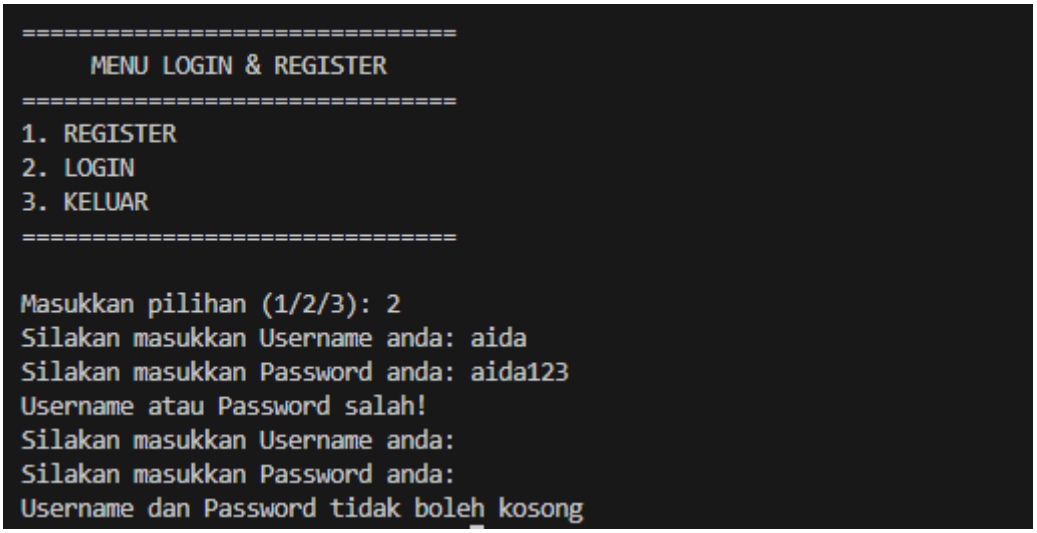
====================================
          ENSIKLOPEDIA BUNGA
====================================
1. LIHAT KOLEKSI BUNGA
2. TAMBAHKAN KOLEKSI BUNGA
3. EDIT KOLEKSI BUNGA
4. HAPUS KOLEKSI BUNGA
5. LOGOUT
====================================

Masukkan pilihan (1/2/3/4/5):
```

*Gambar 4.4 Output Login berhasil (Role "admin")*




*Gambar 4.5 Output Login berhasil (Role "user")*




*Gambar 4.6 Output untuk login gagal (input kosong dan data salah)*

*Gambar 4.7 Output untuk pilihan keluar*

```
0. Kembali ke menu utama

====================================
             DAFTAR BUNGA
====================================

1. mawar
Masukkan nomor bunga untuk melihat detail: 1

====================================
             DETAIL BUNGA
====================================

Nama Bunga    : mawar
Deskripsi     : merah dan berduri
Makna Bunga   : melambangkan cinta, keindahan, rasa hormat, dan keseimbangan hidup
```

*Gambar 4.8 Fitur Read berhasil*

```
Masukkan pilihan (1/2/3/4/5): 1
0. Kembali ke menu utama

========================================
              DAFTAR BUNGA
========================================

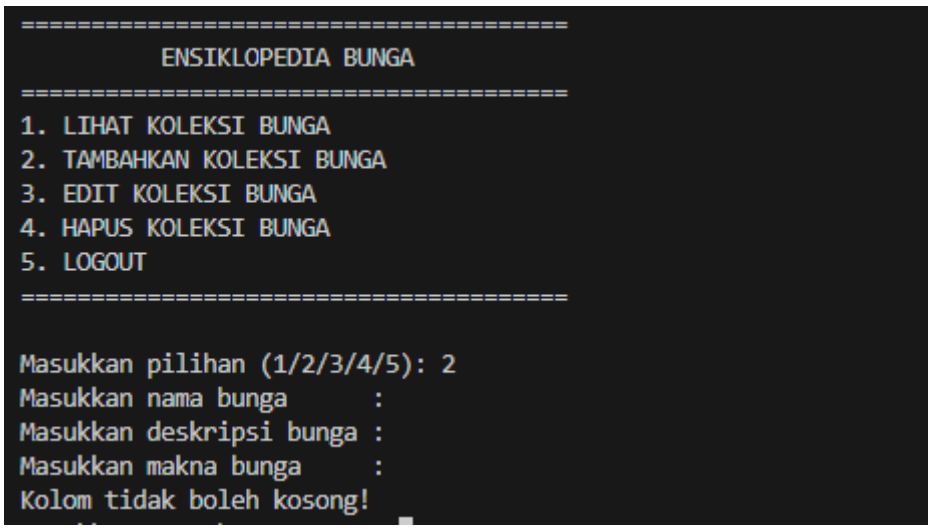
1. mawar
Masukkan nomor bunga untuk melihat detail:
Input tidak boleh kosong!
```

*Gambar 4.9 Fitur Read gagal (input kosong)*

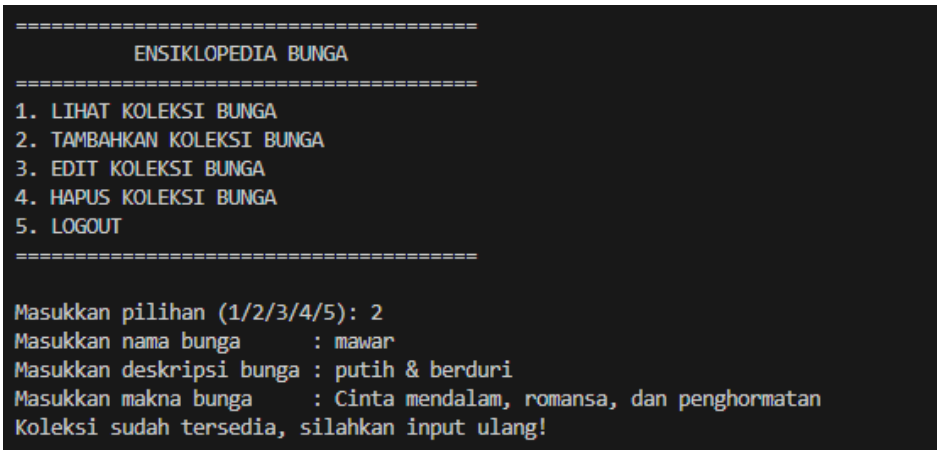
```
====================================
         ENSIKLOPEDIA BUNGA
====================================
1. LIHAT KOLEKSI BUNGA
2. TAMBAHKAN KOLEKSI BUNGA
3. EDIT KOLEKSI BUNGA
4. HAPUS KOLEKSI BUNGA
5. LOGOUT
====================================

Masukkan pilihan (1/2/3/4/5): 2
Masukkan nama bunga      : mawar
Masukkan deskripsi bunga : merah & berduri
Masukkan makna bunga     : Cinta mendalam, romansa, dan penghormatan
Koleksi berhasil di tambahkan!
```

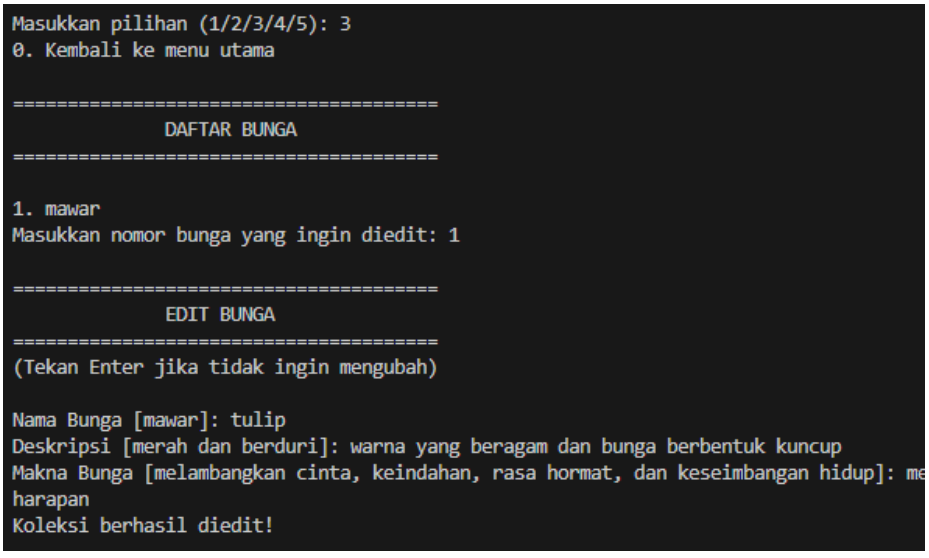
*Gambar 4.10 Fitur Create berhasil*




*Gambar 4.11 Fitur Create gagal (input kosong)*




*Gambar 4.12 Fitur Create gagal (koleksi sudah tersedia)*




*Gambar 4.13 Fitur Update berhasil*

```
Masukkan pilihan (1/2/3/4/5): 4
0. Kembali ke menu utama

=====================================
              DAFTAR BUNGA
=====================================

1. tulip
Masukkan nomor bunga yang ingin dihapus: 1
Yakin hapus 'tulip' (y/t)?: y
Koleksi berhasil dihapus!
```

*Gambar 4.14 Fitur Delete dengan input "y"*

```
Masukkan pilihan (1/2/3/4/5): 4
0. Kembali ke menu utama

=====================================
              DAFTAR BUNGA
=====================================

1. mawar
Masukkan nomor bunga yang ingin dihapus: 1
Yakin hapus 'mawar' (y/t)?: t
Penghapusan dibatalkan.
```

*Gambar 4.15 Fitur Delete dengan input "t"*

```
=====================================
        ENSIKLOPEDIA BUNGA
=====================================
1. LIHAT KOLEKSI BUNGA
2. LOGOUT
=====================================

Masukkan pilihan (1/2): 1
0. Kembali ke menu utama

=====================================
              DAFTAR BUNGA
=====================================

1. mawar
2. tulip
Masukkan nomor bunga untuk melihat detail: 2

=====================================
              DETAIL BUNGA
=====================================

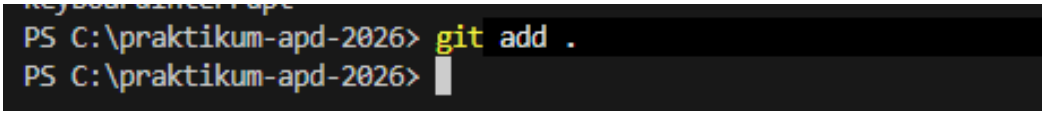
Nama Bunga    : tulip
Deskripsi     : pink imut
Makna Bunga   : cinta yang sempurna dan mendalam, serta kelahiran kembali
```

*Gambar 4.15 Fitur Read untuk role "user"*

## 5. Langkah-langkah Git

### 5. 1 Git Add

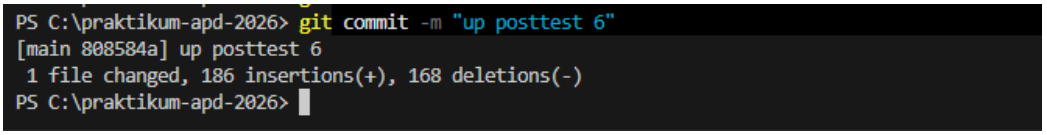
Perintah untuk membuat file kita menjadi staging are sebelum benar-benar disimpan ke dalam repository




*Gambar 5.1 Git Add*

### 5.2 Git Commit

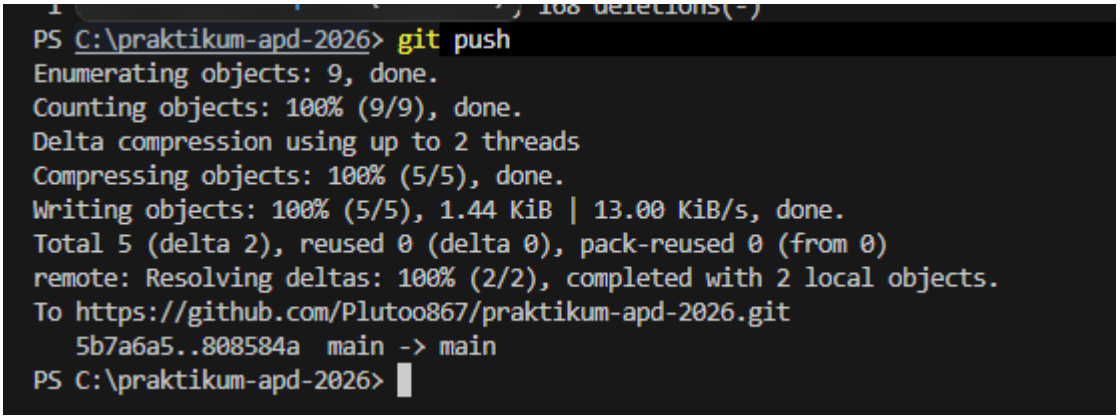
Perintah untuk menyimpan perubahan yang telah kita lakukan pada file kita, biasa berisi pesan singkat sebagai catatan perubahan apa yang sudah kita lakukan




*Gambar 5.2 Git Commit*

### 5.3 Git Push

Perintah untuk mengupload perubahan dari repository lokal kita agar tersimpan secara online pada github




*Gambar 5.3 Git Push*